REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"**

Resolución Exenta N° 0502

Antofagasta, 11 DIC 2015

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA), su Adenda de 13 de agosto de 2015 y su Adenda Complementaria de 23 de octubre de 2015, del proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"**, presentado por Compañía Minera Zaldivar Limitada con fecha 08 de mayo de 2015

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 031/2015 de 12 de junio de 2015, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"** de 30 de noviembre de 2015.

5°. El acuerdo N° 71/2015 de fecha 10 de diciembre de 2015, de la sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

6°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"**.

7°. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; La Resolución Exenta N° 170 de fecha 06 de febrero del año 2015 de la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental que me nombra Director Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta y el D.S. N° 675 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que me nombra Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que, Compañía Minera Zaldivar Limitada (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Compañía Minera Zaldívar Limitada
Rut	85.758.600-K

Domicilio	Av. Grecia 750, Antofagasta
Teléfono	55-2433400
Nombre representante legal	Gonzalo Montoya Cisterna
Rut representante legal	9.393.006-1
Domicilio representante legal	Av. Grecia 750, Antofagasta
Teléfono representante legal	55-2433400
Correo electrónico Titular o representante legal	gmontoya@barrick.com; gonzalo.montoya@aminerals.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 30 de noviembre de 2015, el Director Regional (S) de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, por cuanto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de fecha 10 de diciembre de 2015, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 30 de noviembre de 2015, el que forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del Reglamento del SEIA, se excluyen de la presente resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES	
Objetivo general	El Proyecto considera la ejecución de dos actividades destinadas al mejoramiento de las propiedades de las soluciones de lixiviación de los procesos de Faena Minera Zaldívar: a) Adaptación de bacterias (hierro-oxidantes y azufre-oxidantes) presentes en las soluciones de lixiviación b) Pilotaje de Lixiviación de Sulfuros Los objetivos del Proyecto son los siguientes: • Asegurar, a escala industrial, la recuperación de cobre de los minerales sulfurados que se someten a proceso en la Pila Dinámica y en el Dump Leach. • Evaluar, a escala piloto, la recuperación de cobre que se obtiene de la adición de cloruro de sodio y sulfato ferroso en el proceso. En caso de obtenerse resultados favorables en las pruebas piloto, el Titular evaluará su implementación a escala industrial, previa obtención de los permisos pertinentes.
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	El Proyecto ingresó de forma voluntaria de acuerdo al artículo 9° la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el artículo 164 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del SEIA.
Vida útil	La vida útil del proyecto se estima en 9 años. Las operaciones del proyecto se desarrollarán conjuntamente con las demás operaciones de la Faena Minera Zaldívar.
Gestión, acto o faena	El hito que marcará el inicio de la fase de construcción es la

mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	habilitación de los reactores de soluciones, incluyendo sus conexiones hidráulicas y eléctricas.		
Proyecto se desarrolla por etapas	Si	No	
		[X]	
Proyecto modifica un proyecto o actividad	Si	No	
		[X]	
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	
		[X]	

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO	
División político-administrativa	El Proyecto se localiza en la Región de Antofagasta, Provincia y Comuna de Antofagasta, a aproximadamente 170 kilómetros al sureste de la ciudad de Antofagasta.
Descripción de la localización	El Proyecto se localiza dentro de las instalaciones de Faena Minera Zaldivar. La localización del proyecto se justifica de acuerdo a lo siguiente: • Proximidad con las actuales instalaciones involucradas en el manejo de las soluciones de lixiviación. • Aprovechamiento de áreas previamente intervenidas, optimizando el uso de la superficie del proyecto, sin requerir intervenir nuevas áreas ni generar interferencias con los actuales procesos. Los sitios presentan condiciones adecuadas para la materialización de las obras, en términos de topografía y superficie disponible.
Superficie	La superficie del Proyecto se estima en 1,3 hectáreas.
Coordenadas UTM en Datum WGS84	Las coordenadas UTM, Datum WGS 84 de las obras del proyecto se presentan a continuación:

Tabla N° 1: Coordenadas de obras del proyecto

Parte	Obra	Vértice	Norte	Este
Adaptación soluciones	Planta de Inoculación	V1	7.327.104	494.028
		V2	7.327.127	494.028
		V3	7.327.126	494.062
		V4	7.327.105	494.061
	Paneles Solares (Al interior del área Planta de Piloto)	V5	7.327.127	494.062
		V6	7.327.128	494.044
		V7	7.327.133	494.044
		V8	7.327.133	494.062
	Paneles Solares – Inyección Aire (pila dinámica)	V9	7.325.818	493.683
		V10	7.325.825	493.699
		V11	7.325.796	493.726

				V12	7.325.789	493.709	
			Tolva de alimentación (dump leach)	VR1	7.324.378	494.739	
			Área de Acopio de insumos (dump leach)	VR2	7.324.367	494.740	
		Pilotaje	Planta Piloto	V13	7.327.128	494.023	
				V14	7.327.176	494.023	
				V15	7.327.181	494.073	
				V16	7.327.126	494.070	
			Pila Piloto	V17	7.327.288	494.531	
				V18	7.327.236	494.460	
				V19	7.327.218	494.606	
				V20	7.327.161	494.526	

Caminos de acceso	A la Faena Minera Zaldívar se accede desde la Ruta 5, a través del camino privado existente entre el sector La Negra y dicha faena minera. A las áreas del Proyecto se accederá por caminos internos existentes en la faena. El punto de acceso al área del proyecto se presenta en el numeral 19 de la sección I del Adenda 1 de la DIA.
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	La localización del proyecto se presenta en la Figura 1.1 de la DIA. Para mayor detalle ver numerales 1.9, 1.10 y 1.11 del Informe Consolidado de Evaluación.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

a) Adaptación de bacterias presentes en las soluciones de lixiviación (Componente Adaptación)

La Componente Adaptación tiene por objetivo asegurar, a escala industrial, la recuperación de cobre de los minerales sulfurados que se someten a proceso en la Pila Dinámica y en el Dump Leach. Para tales efectos, se considera aumentar la población de bacterias hierro-oxidantes y azufre-oxidantes del actual proceso de lixiviación de la faena. Para tales efectos, la adaptación o acondicionamiento considera dos acciones principales: (i) aumento de temperatura del proceso y (ii) la incorporación de nutrientes.

Además, este componente se separa en dos áreas de aplicación: Pila Dinámica o Pila HL ("*heap leach*"); Pila Dump Leach o Pila DL. A continuación se señalan las obras requeridas para cada área de aplicación:

a.1) Componente Adaptación en Pila Dinámica o Pila HL

Para efectos de lograr la adaptación bacteriana del proceso de lixiviación de la Pila Dinámica se contemplan las siguientes obras:

- Planta de inoculación
- Sistema de Inyección de aire precalentado.

a.1.1) Planta de inoculación

La planta de inoculación tiene como objetivo acondicionar una proporción de la soluciones del actual proceso de lixiviación. Para tales efectos, se extraerán tales soluciones y se diluirán con agua industrial para incorporarles nutrientes y compuestos a base de sales minerales, manteniéndolas en circulación por un periodo de aproximadamente 75 horas en reactores a una temperatura adecuada (25°C). La finalidad de lo anterior es la reproducción de las bacterias, para así devolverlas al proceso de lixiviación con una cantidad aumentada de bacterias hierro-oxidantes y nutrientes.

La planta de inoculación poseerá una superficie de 737 m^2 y estará compuesta por: un sistema de reactores por donde se mantendrá circulando las soluciones de proceso para su acondicionamiento; un sistema de tuberías para la conducción de soluciones industriales entre los componentes del proceso (piscinas de proceso y planta de inoculación) y un conjunto de paneles solares (30 unidades) requeridos para temperar la solución en los reactores mediante energía solar térmica.
El sistema de reactores estará compuesto de 26 unidades de diferentes capacidades (Tabla 1.2 de la DIA) por donde se mantendrá en circulación la solución, para permitir la adaptación bacteriana y su enriquecimiento posterior. El sistema de reactores poseerá, además, un sistema de contención secundaria consistente en una base y pretil perimetral, ambos impermeabilizados.

Mayores antecedentes respecto a la planta de inoculación se presentan en el numeral 1.4.1 a.1) de la DIA.

a.1.2) Sistema de Inyección de aire precalentado

Este sistema considera inyectar aire precalentado a la Pila Dinámica, de manera de mantener una temperatura adecuada durante la lixiviación para contribuir a la adaptación bacteriana en dicha Pila.

El sistema utiliza los siguientes elementos existentes:

- Sopladores (24 unidades)
- Tuberías de HDPE para conducir aire desde los sopladores hasta la base de la Pila Dinámica
- Malla de distribución de tuberías de HDPE para inyección de aire en la base de la pilas.

Además, el sistema incorpora los siguientes elementos nuevos:

- Sistema de calefactores (eléctricos y solares)
- Intercambiadores de calor tipo aletas (2 unidades)

El sistema de calefacción será implementado mediante un sistema de calefacción eléctrica convencional de 100 kWh, o en su defecto, un sistema de calefacción solar de 60 unidades (664 m^2 totales). Esta segunda opción consta de 10 bombas de recirculación, dos intercambiadores de calor, equipos de bombeo, válvulas y un acumulador de 90 m^3. En la Figura 1.5 de la DIA se presenta un diagrama que muestra el sistema de calentamiento de aire. Para mayor detalle, ver numeral 1.1.1 a.2) de la DIA.

a.2) Componente Adaptación en Dump Leach

La adaptación bacteriana de la lixiviación del Dump Leach se realizará adicionando sulfato ferroso (sales solubles) directamente a la tubería de agua que alimenta la piscina de proceso ubicada de manera contigua a la pila Dump Leach. Para efectos de realizar la adición de estas sales se requiere:

- Una tolva de alimentación de sales.
- Una correa transportadora para su descarga
- Un área de acopio de insumos (sales solubles)

Estas instalaciones menores implicarán habilitar una plataforma de 80 m^2 en un área ya intervenida por los movimientos de tierra de la piscina, por lo que solo se requerirá nivelar el terreno.

En caso que se determine la necesidad de aumentar la temperatura en el interior de la pila y de esta manera contribuir a la activación de las bacterias, en la superficie de la pila Dump Leach, se instalará una lámina de polietileno transparente con aditivos para resistir rayos UV (termofilm). Para tales efectos, se requerirían aproximadamente 850.000 m^2/año de este material.

b) Sistema Piloto de Lixiviación de Sulfuros (Componente Pilotaje)

La Componente Pilotaje está conformada por los siguientes elementos:

b.1) Pila piloto de Sulfuros

La pila piloto tendrá una superficie de aproximadamente 9.316 m^2, una altura de 9 metros y contará con una carpeta de HDPE en toda su base. Esta pila piloto se ubicará sobre la Pila de Ripios existente, la cual cuenta con un sistema de impermeabilización basal y líneas de colección de soluciones. La zona encarpetada tendrá una inclinación de 2% a 3% con el fin de facilitar el escurrimiento de las soluciones percoladas hacia un sumidero que las colectará para su posterior envío a la planta piloto SX-EW.

Sobre la carpeta HDPE se aplicará un relleno de material lixiviado (ripios) denominado "cover" de 20 cm de espesor, cuya finalidad es evitar que el mineral apilado pueda dañar la carpeta al momento del carguío.

La pila piloto se cargará con mineral correspondiente a sulfuros de cobre proveniente del rajo Zaldívar. La capacidad de acumulación de la pila piloto será de 100.000 toneladas de mineral, que representa aproximadamente menos del 0,5% del tonelaje que se apila anualmente en la Pila de Ripios. Las soluciones de lixiviación de la Pila Piloto serán recolectadas en la base de la misma, constituida por la carpeta de HDPE, escurriendo en el sentido de la pendiente hasta canaletas perimetrales y posteriormente en forma gravitacional por tuberías de HDPE hasta la Planta Piloto SX-EW. Las tuberías serán emplazadas al interior de canaletas recubiertas con HDPE para evitar que posibles fugas contacten el suelo natural. Cabe señalar que las canaletas perimetrales de las pila poseerán una revancha de seguridad para evitar reboses.

La tasa de riego de la pila piloto será de 5 L/h/m^2. Para efectuar el riego de la pila piloto se instalará un arranque de soluciones de las tuberías de refino existentes y que conducen las soluciones desde la piscina refino inferior hasta la piscina refino superior. El arranque desde las tuberías de refino hasta el área propuesta para la pila piloto poseerá una longitud de 50 metros aproximadamente.
Cabe mencionar que la implementación de la pila piloto no modifica las condiciones originales de operación de la Pila de Ripios.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1 de la sección I del Adenda 1 de la DIA.

b.1.1) Sistema de detección de infiltraciones

Se implementará un sistema de detección de infiltraciones de la pila piloto. El sistema de detección será de tipo geoeléctrica. Este tipo de sistema de detección permite detectar fugas de forma inmediata y en el sitio específico donde se produce la fuga, debido a que considera una malla de sensores ubicados bajo la geomembrana, que se activan al contactar el fluido. El sistema será instalado en conjunto con la geomembrana. En caso que se detecte una fuga, se procederá a interrumpir el riego en el sector involucrado, al retiro del mineral y a la reparación de la geomembrana en el sitio dañado
Mayores detalles respecto al sistema de detección de infiltraciones se presentan en el numeral 1 de la sección I del Adenda 1 de la DIA.

b.2) Planta Piloto SX-EW

Las soluciones ricas en cobre de la Pila Piloto serán conducidas por una tubería instalada en una canaleta (con tramos de zanja), encarpetada con HDPE en toda su longitud y sección, hasta su ingreso a la planta piloto SX-EW para ser procesadas.

Cabe señalar que las nuevas instalaciones de pilotaje se integrarán a la Planta Piloto existente, aprobada por la Resolución N° 595/2007 del SERNAGEOMIN, emplazándose dentro del polígono definido para dicha Planta.

La Planta Piloto SX-EW considera, como se señaló, los procesos de extracción por solvente y electro-obtención (SX-EW) a una escala de trabajo manejable en un área reducida, considerado un flujo de 8 m^3/hora (2,2 L/s) de alimentación de soluciones provenientes de la pila de lixiviación.
La planta piloto SX-EW se compone de los siguientes componentes principales:

- 10 reactores de 10 m^3
- 2 reactores de lixiviación de 30 m^3
- Mezcladores decantadores
- 14 bombas
- 1 intercambiador de calor
- Motor reductor y agitador
- Tuberías.

4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Instalaciones de faenas	No se requerirán nuevas instalaciones de faena, ya que se utilizarán las instalaciones existentes en el campamento de construcción de Minera Zaldivar
Componente Adaptación: Pila dinámica	a) Planta inoculación bacteriana: Habilitación del sistema de reactores, Instalación instrumentos de control, Conexiones eléctrica. b) Sistema de inyección de aire precalentado: Montaje de planta solar (paneles, estanque y salas de bombas)
Componente Adaptación: Dump Leach	a) Tolva de alimentación, correa transportadora y área de insumos: Limpieza y despeje general del área, Nivelación de terreno, Instalación y montaje de equipos. b) Termofilm: Montaje de lámina termofilm (de requerirse).
Componente Piloto: Pila Piloto	Se realizará la nivelación de terreno, instalación de carpeta HDPE, y aplicación de relleno (Cover).
Componente Piloto: Planta Piloto SX-EW	Se realizará la instalación y montaje de equipos, nivelación de terreno. La planta piloto SX-EW, incluidos los equipos, estanques, tuberías, intercambiadores y todos los equipos menores que contribuyan a la operación normal de la misma, será construida en bases con bordes de contención de hormigón, que será cubierto con láminas de HDPE, con la finalidad de evitar derrames a suelo natural. Las bases para contención estarán conectadas a tuberías de drenajes existentes situadas en zanjas con carpetas de HDPE que conducen por gravedad a las piscinas del proceso actual de lixiviación de Compañía Minera Zaldívar (CMZ)
Insumos y suministros básicos	a) Agua Potable: Se requerirá 12 m^3/día la cual provendrá de instalaciones sanitarias de campamentos existentes. b) Agua industrial: Se requerirá 30 m^3 de agua industrial, la cual provendrá de la Piscina reservorio principal de la faena. c) Áridos y hormigón: Se utilizará 25 m^3 de áridos y hormigón, los que serán provistos por un tercero autorizado. d) Combustible: Se requerirá gasolina (1.700 L) y petróleo diésel (1.000 L) para vehículos y maquinarias, que será provista mediante en la estación de combustible que posee Faena Zaldívar. e) Carpetas y Tuberías HDPE: Se utilizarán 10.400 m^2 de carpetas HDPE y 8.000 m lineales de tuberías HDPE.
Maquinaria y transporte	El transporte de insumos, productos y residuos no forma parte del proyecto, el cual será provisto por terceros autorizados.
Recursos naturales renovables	El proyecto no contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables.

<table>
<tr>
<td>Emisiones y efluentes</td>
<td>
a) Emisiones atmosféricas

Las principales fuentes de emisión de material particulado del proyecto corresponden a actividades de:

• Movimientos de tierra
• Excavaciones
• Circulación de vehículos pesados por caminos no pavimentados
• Combustión interna de motores de maquinaria y vehículos pesados

Tabla N° 2: Emisiones atmosféricas fase de construcción
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Emisión (kg/día)</td></tr>
<tr><td>Fase</td><td>MP10</td><td>CO</td><td>COV</td><td>NOx</td></tr>
<tr><td>Construcción</td><td>9,84</td><td>4,95</td><td>2,26</td><td>18,91</td></tr>
</table>
Se implementarán las siguientes medidas de control de emisiones:

Humectación de caminos no pavimentados (2 kilometros) con solución de bischofita con una frecuencia de una vez al día. El tramo del camino no bischofitado (4 kilómetros) será humectado con agua mediante camiones aljibes con una frecuencia de una vez al día.

Mayores antecedentes se presentan en el Anexo A del Adenda complementaria de la DIA.

b) Ruido

Las emisiones de ruido serán generadas principalmente por el uso de maquinarias como retroexcavadora, camión tolva y buldócer. Según modelo de propagación sonora presentado en numeral 2.1 de la DIA, se obtiene 70 dB(A) a menos de 60 metros de las actividades de construcción, donde no existen áreas pobladas. Se dará cumplimento a la normativa aplicable vigente.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.</td>
<td>
a) Residuos líquidos

Residuos líquidos domésticos: Las aguas servidas generadas durante la fase de construcción se manejarán en baños químicos y en la planta de tratamiento ubicada en el campamento de construcción de Minera Zaldivar.

b) Residuos sólidos

Tabla N° 3: Residuos sólidos fase de construcción
<table>
<tr><td>Tipo</td><td>Descripción</td><td>Volumen</td><td>Forma de manejo y disposición final</td></tr>
<tr><td>Residuos domésticos</td><td>Envases, artículos de oficina y restos de alimentos</td><td>80 kg/día</td><td>Estos residuos serán manejados en instalaciones sanitarias existentes y autorizadas de la faena.</td></tr>
<tr><td>Residuos industriales no peligrosos</td><td>Maderas, despuntes de acero, bolsas y/o embalajes plásticos, HDPE y PVC, entre otros.</td><td>300 kg/mes</td><td>Estos residuos serán manejados en instalaciones sanitarias existentes y autorizadas de la faena.</td></tr>
<tr><td>Residuos peligrosos</td><td>Aceites y lubricantes usados</td><td>100 kg/mes</td><td>Estos residuos serán manejados en instalaciones sanitarias existentes y autorizadas de la faena.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Numerales 4.2, 4.5.1.1, 4.5.2 a), 4.5.3 a) y 4.5.4 a) del Informe Consolidado de Evaluación.
4.3.2. FASE DE OPERACIÓN	
Adaptación de bacterias presentes en las soluciones de lixiviación (Componente Adaptación)	a) Componente Adaptación en Pila Dinámica o Pila HL a.1) Planta de inoculación El proceso de adaptación de bacterias se realizará a una tasa promedio de 2,5 m^3/hora (0,7 L/s) de solución extraída del circuito normal de proceso de CMZ, por lo que diariamente se fluirá por el proceso de adaptación un volumen aproximado de 60 metros cúbicos de solución ácida del actual proceso de lixiviación de CMZ que posee una densidad promedio de 1,15 ton/m^3, es decir, se circularán 69 ton/día de solución. La solución se someterá a reacciones oxido-reducción, lo que permitirá aumentar la población bacteriana, otorgando mejores propiedades a la solución y logrando mayores recuperaciones respecto de las últimas tendencias. Para esto, las soluciones se integrarán a un circuito de 26 reactores donde se mantendrá en reacción constante un total de 565 m^3. En tales reactores se incorporará agua y nutrientes, con el objeto de lograr condiciones adecuadas para la adaptación de las bacterias hierro-oxidantes y azufre-oxidantes, durante un tiempo de residencia (75 horas aproximadamente en el circuito), previo a su recirculación al proceso de CMZ. El área de los reactores considera un sistema de contención para eventuales derrames o filtraciones. Este sistema considera la impermeabilización completa mediante carpeta HDPE de 2 mm de espesor aproximadamente. a.1.1) Sistema de calefacción de soluciones El conjunto de paneles solares recirculará el agua a través de los paneles solares conectados en serie, que captarán la radiación solar en su superficie y entregará energía a través de los intercambiadores de calor a un circuito de acumulación de agua caliente. El flujo de recirculación de agua corresponde a aproximadamente 2 m^3/h. El agua caliente del estanque también se aprovechará en un sistema anexo de intercambiadores de calor que recircularan soluciones de estanques con bacterias de la planta para aumentar la temperatura. El agua de este sistema se mantiene en permanente circulación, mientras exista radiación solar suficiente para que el agua del estanque no se enfríe. El conjunto está diseñado en mantener la temperatura de la planta en 25°C, que es la temperatura adecuada para la reproducción de microorganismos. a.1.2) Transporte de soluciones Las soluciones enriquecidas con bacterias y nutrientes se adicionarán al mineral de CMZ en una correa transportadora existente, que lo conduce desde la etapa de chancado terciario hacia la Pila Dinámica de lixiviación. En una primera etapa la solución se transportará en camiones estanques de 10 m^3 hasta el sector de adición en la correa, requiriéndose un promedio de seis (6) viajes diarios. En una segunda etapa, la que se desarrollará si las pruebas son exitosas, se habilitará una tubería para el transporte de la solución desde la planta hasta el sector de adición en la correa de 2.500 metros de longitud. Esta tubería se instalará en zanjas y canaletas existentes, que se encuentran revestidas con carpeta HDPE y en las que se emplazan las tuberías recolectoras del actual proceso de lixiviación. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.6.1 a.1) de la DIA.

	a.2) Sistema de Inyección de aire precalentado La inyección de aire precalentado consiste en aumentar la temperatura del volumen de aire a una razón de 12000 m^3/h mediante equipos sopladores existentes e ingresarlos por una red de tuberías dispuestas y distribuidas en la base del mineral apilado. En el trayecto de la tubería de aire de cada soplador, se instalará un intercambiador de aletas que recirculará agua caliente a temperatura a 90°C, que será a través de un calefactor eléctrico o mediante paneles eléctricos. El aire impulsado a través de soplador aumentará su temperatura al momento de traspasar el conjunto de aletas del intercambiador. El agua caliente producida por el conjunto de paneles solares, será impulsada mediante bombas a través de un sistema de tuberías aisladas para evitar las pérdidas de calor. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.6.1 a.1) de la DIA.
Sistema Piloto de Lixiviación de Sulfuros (Componente Pilotaje)	a) Pila Piloto El riego de la pila piloto se efectuará mediante sistema de goteros hidromine (o similar) de 1,6 L/h en promedio, con una malla de riego 0,6 metros aproximadamente de longitud y 0,5 metros de ancho. Se empleará el mismo sistema de goteo que se utiliza en la Pila Dinámica. Los parámetros estimados para la operación de este proceso son los indicados a continuación: - Caudal: El caudal de alimentación será en promedio de 35 m^3/h. - Presión: La presión de riego es de 25 PSI. - Tasa de riego: Promedio de 5 L/h-m^2 El Componente Pilotaje contempla un sistema de inyección de aire, el cual será distribuido a través de una malla de tuberías de HDPE que será instalada en la base de la pila piloto, por sobre el cover, antes de ser apilado el material. Los ripios generados por la pila piloto permanecerán en la Pila de Ripios como parte integral de la misma hasta el término de la vida útil de la Pila de Ripios. b) Planta Piloto SX EW: La Planta Piloto SX-EW, incluidos los equipos, estanques, tuberías, intercambiadores y todos los equipos menores que contribuyan a la operación normal de la misma, será construida sobre una base de hormigón, que será cubierto con láminas de HDPE, con la finalidad de evitar derrames a suelo natural. La base de contención estará conectada al sistema de drenaje existente (tuberías situadas en zanjas y canaletas con carpetas de HDPE que conducen por gravedad a las piscinas del proceso actual de lixiviación de CMZ). Las soluciones se procesarán en circuito cerrado, entre la Pila Piloto y la Planta Piloto SX-EW, hasta que se verifiquen los parámetros operacionales de lixiviación. Posteriormente, las soluciones se enviarán, a través de un ducto existente, al actual proceso de lixiviación, hasta agotar el contenido de cobre recuperable de la Pila Piloto. Para mayor detalle, ver numeral 1.6.1 b) de la DIA
Actividades de mantención y conservación	Se estima realizar actividades de mantención y conservación con una frecuencia anual. Las principales actividades de mantención y conservación serán las siguientes: • Mantención de bombas y válvulas • Recambio de termofilm • Limpieza y mantención de Paneles Solares Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.6.5 de la DIA.
Insumos y suministros	a) Planta de inoculación bacteriana

<table>
<tr><td>básicos: Componente adaptación</td><td>a.1) Energía eléctrica: La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los sistemas contemplados será abastecida mediante conexión a la subestación existente y autorizada en CMZ.

a.2) Agua industrial: Se requerirá un consumo de 5 m^3/hora. El agua industrial para la planta piloto se extraerá como una derivación (by-pass) del agua industrial que se conduce a la piscina de refino y que posteriormente alimenta el proceso. No habrá captaciones adicionales del recurso.

a.3) Ácido sulfúrico: Se requerirán 100 L/día de ácido sulfúrico, el cual será almacenado en un estanque existente de 5 m^3 de capacidad que cumplirá con las normas vigentes de almacenamiento de sustancias peligrosas y contará con un sistema de contención de derrames. Mayor detalle respecto al sistema de contención de derrames se presenta en el numeral 17 de la sección I del Adenda 1 de la DIA.

a.4) Nutrientes (sales minerales no tóxicas): Se estima un consumo de 2.000 kg/día de sulfato ferroso, 3,3 kg/día de fosfato de potasio, 30 kg/día de sulfato de magnesio, 8,3 kg/día de sulfato de amonio, y 167 a 333 kg/día de cloruro de sodio (sal común). Estos nutrientes serán almacenados de forma segregada en una bodega existente, conforme a la normativa vigente aplicable. En el Anexo B del Adenda 1 se adjuntan las Hojas de Datos de Seguridad de los nutrientes.

b) Sistema de inyección de aire precalentado: Se requerirá un consumo de energía eléctrica aproximado de 4.000 W/año, entre los sopladores y calefactores.

c) Sistema de adición de Sulfato Ferroso a tubería que alimenta la piscina de la Pila DL: Se requerirá sulfato ferroso en una cantidad de 2.000 kg/día.

d) Instalación de Termofilm en Pila DL: En caso de requerirse la instalación de termofilm en pila DL, se requerirán de los siguientes insumos: generador eléctrico 220 Volt y 850.000 m^2/año de termofilm.</td></tr>
<tr><td>Insumos y suministros básicos: Componente Pilotaje</td><td>a) Nutrientes (sales minerales no tóxicas): Se estima un consumo de 3.000 kg/día de sulfato ferroso, 3,3 kg/día de fosfato de potasio, 30 kg/día de sulfato de magnesio, 8,3 kg/día de sulfato de amonio y 167 a 333 kg/día de cloruro de sodio (sal común). Estos nutrientes serán almacenados de forma segregada en una bodega existente, conforme a la normativa vigente aplicable. En el Anexo B del Adenda 1 se adjuntan las Hojas de Datos de Seguridad de los nutrientes.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>El proyecto no contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables.</td></tr>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td>a) Emisiones atmosféricas

Durante la fase de operación las principales fuentes de emisión de material particulado del proyecto corresponden a actividades de:

• Circulación de vehículos pesados por caminos no pavimentados
• Grupos electrógenos

Tabla N° 4: Emisiones atmosféricas fase de operación
<table><tr><td></td><td colspan="4">Emisión (kg/día)</td></tr><tr><td>Fase</td><td>MP10</td><td>CO</td><td>NOx</td><td>SOx</td></tr><tr><td>Operación</td><td>1,77</td><td>0,0417</td><td>0,17</td><td>0,011</td></tr></table>
Para el control de emisiones, se consideran las siguientes medidas:

Humectación de caminos no pavimentados (2 kilometros) con solución de bischofita con una frecuencia de una vez al día. El tramo del camino no bischofitado (4 kilómetros) será humectado con agua mediante camiones aljibes</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>con una frecuencia de una vez al día. Mayores antecedentes se presentan en el Anexo A del Adenda complementaria de la DIA.

b) Ruido

No se consideran emisiones sonoras relevantes durante la operación del proyecto.</td></tr>
<tr><td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.</td><td>a) Residuos líquidos

Residuos líquidos domésticos: Se generarán 1 m^3/mes de aguas servidas. Se hará uso de las instalaciones sanitarias autorizadas

b) Residuos sólidos

Tabla N° 5: Residuos sólidos fase de operación
<table>
<tr><th>Tipo</th><th>Descripción</th><th>Volumen</th><th>Forma de manejo y disposición final</th></tr>
<tr><td>Residuos domésticos</td><td>Envases, artículos de oficina y restos de alimentos</td><td>10 kg/día</td><td>Se considera un retiro periódico desde el punto de origen de acuerdo con los procedimientos de CMZ hacia el relleno sanitario de CMZ.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Residuos industriales no peligrosos</td><td>Maderas, bolsas y/o embalajes plásticos, entre otros.</td><td>30 m^3/mes</td><td rowspan="2">Se considera un retiro periódico desde el punto de origen de acuerdo con los procedimientos de CMZ hacia el relleno sanitario de CMZ.</td></tr>
<tr><td>Termofilm (residuo eventual)</td><td>425 m^3/año</td></tr>
<tr><td>Residuos peligrosos</td><td>Aceites y lubricantes usados, borras.</td><td>100 kg/mes</td><td>Se considera un retiro de periódico hacia los sitios de almacenamiento transitorios en faena. Posteriormente son transportados a disposición final en sitios autorizados fuera de faena.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.</td><td>Numerales 4.3, 4.5.1.2, 4.5.2 b), 4.5.3 b) y 4.5.4 b) del Informe Consolidado de Evaluación.</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.3.3. FASE DE CIERRE</td></tr>
<tr><td colspan="2">La ejecución del Proyecto no modifica la fase de cierre del proyecto "Zaldívar" aprobado mediante la Resolución Exenta N° 547/93 y "Modificaciones Faena Minera Zaldívar", aprobado mediante Resolución Exenta N° 0047/2010, por lo que el presente proyecto no incorpora nuevas actividades de cierre.

Respecto de la Pila Piloto, los ripios generados permanecerán en la Pila de Ripios como parte integral de la misma. A continuación se detallan las principales actividades de cierre de la Pila de Ripios:</td></tr>
<tr><td>Desmantelamiento y estabilidad de la</td><td>El reperfilamiento de los taludes, permitirá otorgar estabilidad a la Pila Piloto. Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que este aporte menor al 0,01% respecto de la Pila de Ripios (sin superar capacidades aprobadas) no generará</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>infraestructura utilizada por el proyecto</td><td>cambios en cuanto a la estabilidad de la misma, ya que no se contempla modificar su diseño ni capacidades.</td></tr>
<tr><td>Restauración</td><td>El proyecto original considera ejecutar el reperfilamiento de los taludes, lo cual es aplicable a la Pila Piloto, así como la renivelación y compactación de la plataforma superficial de la misma.</td></tr>
<tr><td>Emisiones</td><td>A objeto de minimizar las emisiones por erosión eólica, el proyecto original contempla la renivelación y compactación de la plataforma superficial de la Pila de Ripios, lo cual se implementará al sector de la Pila Piloto como parte de la Pila de Ripios.</td></tr>
<tr><td>Mantención, conservación y supervisión</td><td>El proyecto no considera actividades de mantención, conservación o supervisión.</td></tr>
<tr><td>Planta Piloto</td><td>Respecto a la Planta Piloto SX-EW, ésta se construirá al interior de la Planta Piloto existente y se mantendrá operativa para eventuales pruebas metalúrgicas futuras, hasta el final de la vida útil de la Faena Minera Zaldívar. Las medidas de cierre autorizadas para la Planta Piloto existente serán extensivas para la Planta Piloto SX-EW.</td></tr>
<tr><td>Otras instalaciones</td><td>Las restantes infraestructuras del proyecto (planta de inoculación, paneles solares) poseerán las mismas actividades de cierre autorizadas.

Mayores antecedentes respecto a la fase de cierre se presentan en el numeral 1.7 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>El proyecto no contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables.</td></tr>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td>a) Emisiones atmosféricas

Durante la fase de cierre se generarán emisiones por las actividades de:

• Reperfilamiento de terreno
• Compactación de terreno
• Circulación de vehículos pesados por caminos no pavimentados
• Combustión interna de motores de maquinaria y vehículos pesados

Tabla N° 6: Emisiones atmosféricas fase de cierre
<table><tr><td></td><td colspan="4">Emisión (kg/día)</td></tr><tr><td>Fase</td><td>MP10</td><td>CO</td><td>COV</td><td>NOx</td></tr><tr><td>Cierre</td><td>6,39</td><td>4,95</td><td>2,26</td><td>18,91</td></tr></table>
Para el control de emisiones, se contempla la humectación de caminos no pavimentados (2 km) con solución de bischofita con una frecuencia de una vez al día. El tramo del camino no bischofitado (4 km) será humectado con agua mediante camiones aljibes con una frecuencia de una vez al día.

Además se considera humectar la superficie de trabajo (1 ha aproximadamente), previo a las actividades de reperfilamiento y compactación.

Mayores antecedentes se presentan en el Anexo A del Adenda complementaria de la DIA.

b) Ruido

El proyecto cumplirá con la normativa ambiental aplicable vigente.</td></tr>
<tr><td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan</td><td>a) Residuos líquidos

Residuos líquidos domésticos: No se generarán aguas servidas adicionales a lo aprobado para esta fase.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>afectar el medio ambiente.</td><td>b) Residuos sólidos
Tabla N° 7: Residuos sólidos fase de cierre
<table>
<tr><th>Tipo</th><th>Descripción</th><th>Volumen</th><th>Forma de manejo y disposición final</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Residuos industriales no peligrosos</td><td>Cañerías, escombros, maderas, entre otros</td><td>2902 m^3</td><td rowspan="3">Los residuos no peligrosos producto del desmantelamiento y desmontaje de las instalaciones asociadas al pilotaje y a la adaptación de soluciones (incluyendo chatarra proveniente del desmontaje de paneles solares), serán acopiados temporalmente antes de su disposición final, en el lugar autorizado para tal efecto.</td></tr>
<tr><td>Termofilm (residuo eventual)</td><td>425 m^3/una vez</td></tr>
<tr><td>Paneles solares</td><td>-</td><td>Reutilización, reciclaje o disposición final por terceros autorizados.</td></tr>
<tr><td>Residuos sólidos peligrosos</td><td>Aceites, lubricantes, carpetas, escombros contaminados, entre otros.</td><td>1000 kg</td><td>Los residuos peligrosos generados en esta etapa serán acopiados temporalmente en los lugares autorizados para ese fin y dispuestos finalmente fuera de faena en lugares autorizados.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.</td><td>Numeral 4.4, 4.5.1.3, 4.5.2 c), 4.5.3 c) y 4.5.4 c) del Informe Consolidado de Evaluación.</td></tr>
</table>

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Parte, obra o acción que establece el inicio	El hito que marcará el inicio de la fase de construcción es la habilitación de los reactores de soluciones, incluyendo sus conexiones hidráulicas y eléctricas.
Parte, obra o acción que establece el término	El hito que marcará el término de la fase de construcción será el envío de la carta de inicio de la fase de operación del proyecto a la Superintendencia del Medio Ambiente.
4.4.2. FASE DE OPERACIÓN	
Parte, obra o acción que establece el inicio	El hito de inicio de la fase de operación será el Carguío de Mineral en Pila Piloto.
Parte, obra o acción que establece el término	Las operaciones del proyecto se desarrollarán conjuntamente con las demás operaciones de la Faena Minera Zaldívar, cuya vida útil se estima actualmente en al menos 9 años.
4.4.3. FASE DE CIERRE	
Parte, obra o acción que establece el inicio y término	Respecto a la fase de cierre, la ejecución del proyecto no modifica la fase de cierre del proyecto "Zaldívar" calificado ambientalmente favorable mediante la Resolución Exenta N° 547/93, modificado por el proyecto "Modificaciones Faena Minera Zaldívar" calificado mediante la Resolución Exenta N° 0047/2010, ambas de la COREMA de la

	Región de Antofagasta.

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	**El proyecto no generará riesgo para la salud de la población.** Se generarán emisiones de material particulado y gases de combustión, las cuales serán mayores durante la fase de construcción del proyecto. De acuerdo al inventario de emisiones presentado en el Anexo A del Adenda complementaria, las emisiones de MP-10 serán de 9,84 kg/día durante la fase de construcción; 1,77 kg/día durante la fase de operación y 6,39 kg/día durante la fase de cierre. En todas las fases del proyecto se implementarán medidas de control de emisiones, donde se realizará la humectación de caminos no pavimentados (2 kilómetros) con solución de bischofita con una frecuencia de una vez al día. Mientras que el tramo del camino no bischofitado (4 kilómetros) será humectado con agua mediante camiones aljibes con una frecuencia de una vez al día. El Proyecto no incluye actividades constructivas y operativas de gran envergadura, por lo que las emisiones de ruido cumplirán con la normativa ambiental aplicable. Según modelo de propagación sonora, se obtiene 70 dB(A) a menos de 60 metros de las actividades de construcción, donde no existen áreas pobladas. Las emisiones y efluentes serán manejados de acuerdo a la normativa ambiental aplicable. La mayor cantidad de emisiones atmosféricas se generará durante la fase de construcción, donde el titular implementará medidas de control de emisiones. Las aguas servidas que se generarán durante las fases de construcción, operación y cierre serán manejadas se manejarán en baños químicos y en las plantas de tratamiento ubicadas en los campamentos de CMZ. El Proyecto no generará residuos líquidos de carácter industrial. Se generarán residuos domésticos, industriales no peligrosos y peligrosos. El manejo de dichos residuos se realizará en las instalaciones sanitarias existentes que posee Minera Zaldivar, las cuales se encuentran autorizadas
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numerales 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.3 y Capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	**El proyecto no generará efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables.** El proyecto no considera realizar mayores intervenciones de suelo. Adicionalmente, el proyecto se llevará a cabo dentro de las instalaciones de Minera Zaldívar, cuyas superficies se encuentran previamente intervenidas.

	El proyecto se ubicará en áreas previamente intervenidas por lo que no se intervendrá hábitats ni individuos de especies silvestres en estado de conservación. Por tales motivos, tampoco se prevé la intervención de superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres en general. Las emisiones atmosféricas de la fase de construcción serán poco significativas y acotadas en el tiempo. Por lo tanto el proyecto no afectará la línea de base de suelo, agua o aire. La fase de mayor generación de emisiones corresponde a la fase de construcción del proyecto, las que serán acotadas en el tiempo y poco significativas. Por otra parte, el proyecto se ubica en un área carente de vegetación, hábitats de fauna, y recursos hídricos. El proyecto no causará impacto acústico sobre la fauna, debido a que no existen hábitats de relevancia que concentren fauna nativa. Los residuos generados por el proyecto serán manejados de acuerdo a la normativa aplicable vigente. Mientras que el proyecto considera el manejo de soluciones de procesos, para lo cual existirán sistemas de contención secundarios y de control de derrame, tanto para la planta de inoculación y la pila piloto. El proyecto no intervendrá recursos hídricos ni introducirá especies exóticas al territorio nacional.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numerales 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y Capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación.

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto no significativo	**El proyecto no generará reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos** El proyecto se encuentra alejado de localidades pobladas, por lo que no habrá reasentamiento de comunidades humanas y no generará afectación de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. No se considera el uso o restricción al acceso de recursos naturales que puedan ser utilizados para sustento económico de algún grupo humano debido a la inexistencia de éstos en las cercanías del proyecto. Tampoco se prevé obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	**El proyecto no se localizará próximo a poblaciones, recursos, áreas protegidas sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares o territorio con valor ambiental en que se pretende emplazar.**

	El proyecto no es susceptible de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental. El proyecto se ubica en un área industrial previamente intervenida, sin presencia de elementos ambientales sensibles que le otorguen valor al territorio.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	**El Proyecto no generará alteración significativa, en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de la zona** El proyecto se localiza en la zona industrial de Minera Zaldivar, la cual no posee zonas con características turísticas o paisajísticas, dado su carácter industrial-minero. El paisaje del área el proyecto se caracteriza principalmente por presentar condiciones de aridez típica del norte grande, con un relieve en general plano y sin presencia de vegetación, y mayormente intervenido por la Faena Minera Zaldivar. El sector y en general la Faena Minera Zaldivar posee un vista constituida por un solo plano de gran amplitud escénica, en donde prevalecen las tonalidades y texturas típicas de los ambientes áridos y desérticos, es decir colores terrosos y grisáceos, texturas arenosas y poca presencia de elementos singulares. Por lo anterior, no se detectan zonas con valor paisajístico ni atributos que otorguen valor al paisaje.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 5.5.2, Capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	**El Proyecto no generará alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural** El proyecto se ubica en áreas previamente intervenidas por lo que no se prevé se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N° 17.288. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso eventual que durante las actividades de construcción del proyecto se encontrasen elementos asociados al patrimonio cultural, se detendrán las actividades que puedan intervenir dicho elemento y se dará cuenta a las autoridades respectivas, las que dispondrán de las medidas de salvataje, rescate y/o conservación apropiadas. Por otra parte, en el área donde se desarrollará el proyecto no existen lugares o sitios donde se lleven a cabo manifestaciones de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numera 5.5.1, Capítulo VI del Informe Consolidado de Evaluación

6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

6.1.1. Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de mineral, del artículo 136 del Reglamento del SEIA.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación
Parte, obra o acción a que aplica	Pila Piloto de Lixiviación de Sulfuros ubicada en Pila de Ripios
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 136 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los antecedentes para su otorgamiento se presentan en el numeral 4.2 de la DIA y numeral 1 de la sección III del Adenda 1 de la DIA.

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. COMPONENTE/MATERIA: AIRE	
NORMA	• Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza; • Decreto Supremo N° 138/2005 del Ministerio de Salud. Establece Obligación de declarar emisiones que indica. • Decreto Supremo N° 1/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, Operación
Forma de cumplimiento	El titular considera una serie de medidas para el control de emisiones atmosféricas, que se describen en el numeral 4.5.1 del presente Informe Consolidado de Evaluación. En el caso de requerirse la instalación del termofilm sobre la Pila DL, se utilizará un generador eléctrico 220 V. El titular entregará a la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta los antecedentes necesarios para declarar las emisiones provenientes de los grupos electrógenos. Se entregará la información respecto de las emisiones atmosféricas de los equipos de potencia mayor a 20 kW, a través del sitio web del Registro de Emisiones y Transferencia de contaminantes del Ministerio de Medio Ambiente, www.retc.cl.
Indicador que acredita su cumplimiento	• Control adecuado de emisiones. Humectación de Caminos no pavimentados y frentes de trabajo que incluyan movimientos de tierra • Declaración anual de fuentes fijas (RETC).
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

7.2. COMPONENTE/MATERIA: RUIDO	
NORMA	Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes emisoras que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	Las actividades de construcción del proyecto producirán un aumento transitorio de niveles de ruido en el entorno de los frentes de trabajo debido a las actividades constructivas. Tal generación de ruido no superará los umbrales definidos por la norma
Indicador que acredita su cumplimiento	Tipo de maquinaria.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

7.3. COMPONENTE/MATERIA: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA	
NORMA	Decreto Supremo N° 43/12. Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 686/1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y Operación
Forma de cumplimiento	Durante la construcción y operación se instalarán equipos de iluminación aprobados por la autoridad competente y postes con los límites de luminancia y sus ángulos de proyección.
Indicador que acredita su cumplimiento	Certificación de cumplimiento de límites de emisión. La verificación de la correcta de la instalación de las fuentes emisoras, considerando los ángulos y los niveles de luminancia.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.3 del Informe Consolidado de Evaluación

7.4. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS LÍQUIDOS	
NORMA	Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y Operación
Forma de cumplimiento	Durante la etapa de construcción se proveerá a los trabajadores de baños químicos que cumplan con la presente normativa. La mantención y limpieza de los servicios higiénicos la realizará una empresa externa. Adicionalmente, se generarán aguas servidas en las instalaciones sanitarias de los campamentos de Minera Zaldívar, las cuales serán tratadas en la planta de tratamiento autorizada por la SEREMI de Salud de la región de Antofagasta.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de certificación autorizada.

Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.4 del Informe Consolidado de Evaluación

7.5. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SÓLIDOS	
NORMA	• Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; • Decreto Supremo N° 148/2003 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	Los residuos sólidos generados por el proyecto serán manejados conforme a los procedimientos y sistemas vigentes que posee Minera Zaldivar.
Indicador que acredita su cumplimiento	• Resolución sanitaria de autorización de sitios de manejo. • Registro de retiro de residuos peligrosos.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.5 del Informe Consolidado de Evaluación

7.6. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS PELIGROSAS	
NORMA	• Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. • Resolución N° 1.001/97 del Servicio de Salud Antofagasta, que establece obligatoriedad de notificar al Servicio de Salud Antofagasta accidentes por derrames de productos químicos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	• Se mantendrá disponible permanentemente en el recinto de trabajo, un plan detallado de acción para enfrentar emergencias, y una hoja de seguridad incluyendo los antecedentes que establece el art. 24 del D.S. N° 594/1999 sobre las sustancias peligrosas. • En caso de derrame de algún producto químico se notificará a la Autoridad oportunamente.
Indicador que acredita su cumplimiento	• Registro de hoja de seguridad. • Registró de eventos de derrame (en caso de existir derrames) y de notificación respectiva (en caso de requerirse).
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.6 del Informe Consolidado de Evaluación

7.7. COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL	
NORMA	• Ley N° 17.288/1970 del Ministerio de Educación. Ley sobre Monumentos Nacionales Legisla sobre Monumentos Nacionales; • Decreto Supremo N° 484/1990 del Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N° 17.288 relativo a excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	El proyecto se encuentra en un área completamente intervenida, sin embargo en el caso eventual que durante las actividades de construcción del proyecto se encontrasen elementos asociados al patrimonio cultural, se detendrán las actividades que puedan intervenir dicho elemento y se dará cuenta a las autoridades respectivas, las que dispondrán de las medidas de salvataje, rescate y/o conservación apropiadas.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de aviso oportuno a autoridad (en caso de requerirse).
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.7 del Informe Consolidado de Evaluación

7.8. COMPONENTE/MATERIA: PROTECCIÓN PATRIMONIO FITOSANITARIO	
NORMA	• Resolución Exenta N° 133/2005 del Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola Ganadero, modificada por Resolución Exenta N° 2.859/2007. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera y sus modificaciones.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	Se exigirá que los embalajes de maderas ingresados al territorio, de los equipos e insumos del proyecto cuenten con la marca que certifica y aprueba su tratamiento fitosanitario. Si algún embalaje no exhibe dicha marca o si en cualquier pieza de embalaje se detectan insectos vivos o de corteza, el titular se comunicará con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para tomar las acciones correspondientes.
Indicador que acredita su cumplimiento	Si algún embalaje no exhibe dicha marca o si en cualquier pieza de embalaje se detectan insectos vivos o de corteza, el Titular se comunicará con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para que éste se encargue de la eliminación y disposición del embalaje.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.8 del Informe Consolidado de Evaluación

7.9. COMPONENTE/MATERIA: COMBUSTIBLE	
NORMA	Decreto Supremo N° 160/2009 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles

	líquidos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	El proyecto requerirá combustible durante la fase de construcción. Dicho suministro se realizará desde las instalaciones de abastecimiento autorizadas de Minera Zaldívar, utilizando los actuales sistemas de transportes autorizados.
Indicador que acredita su cumplimiento	Aprobación o certificación de la instalación y transporte por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.8 del Informe Consolidado de Evaluación

7.10. COMPONENTE/MATERIA: SEGURIDAD MINERA	
NORMA	Decreto Supremo N° 72 del Ministerio de Minería, modificado por Decreto Supremo N° 132/2004, Reglamento de Seguridad Minera.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	El Proyecto corresponde a una obra asociada al funcionamiento de una faena minera existente regida por las disposiciones del Reglamento de Seguridad Minera. El proyecto dará cumplimento en todo lo relacionado con el manejo de agua potable, agua servida, residuos sólidos, energía eléctrica.
Indicador que acredita su cumplimiento	El Titular dará aviso del inicio de actividades al Servicio Nacional de Geología y Minería, solicitará el permiso sectorial correspondiente al apilamiento Piloto del mineral y, además, se aplicarán los reglamentos de seguridad vigentes.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 8.1.8 del Informe Consolidado de Evaluación

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:

8.1. Humectación de caminos no pavimentados	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Reducir las emisiones del polvo en re-suspensión. Descripción: Se estima realizar una humectación de caminos no pavimentados (de acceso a los frentes de trabajo) con una frecuencia típica de dos veces al día para cada día operativo. Justificación: Con la ayuda de la humectación de los caminos estos reducen la cantidad de partículas en re-suspensión.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar de implementación de la exigencia: Caminos de accesos y frentes de trabajo del Proyecto. Forma de implementación de la exigencia: Utilización de camiones

	aljibes para efectuar el riego de los accesos. Momento en que debe implementarse o ejecutarse la condición: En la fase de construcción del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Frecuencia de la humectación de los accesos.
Forma de control y seguimiento	Registro de la frecuencia de humectación de los accesos
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.1.1 del Informe Consolidado de Evaluación

8.2. Instalación en Pila Piloto de sistema de impermeabilización y colección de soluciones de acuerdo a procedimiento con calidad certificada: Revisión documental de resultados de certificados de laboratorio de suelos	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Contrastarlos con los requerimientos técnicos exigidos de suelo. Descripción: Revisión documental de los resultados de los certificados de laboratorio de suelos del contratista constructor, para contrastarlos con los requerimientos técnicos exigidos por el Cliente CMZ, en conjunto con la grilla de entrada topográfica entregada por el contratista constructor, la cual se verifica con la topografía del Cliente CMZ. Justificación: Para que no se generen diferencias en la topografía la cual puede afectar la correcta posición del sistema de impermeabilización
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar de implementación de la exigencia: Áreas de emplazamiento de la Pila Piloto. Forma de implementación de la exigencia: Comprobar y comparar los certificados de suelo. Momento en que debe implementarse o ejecutarse la condición: En la fase de construcción del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de certificación de la topografía a utilizar.
Forma de control y seguimiento	Revisar certificado de suelo.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.3. Instalación en Pila Piloto de sistema de impermeabilización y colección de soluciones de acuerdo a procedimiento con calidad certificada: Corroboración en terreno de las condiciones aptas de suelos.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Que existan condiciones aptas de suelo para no afectar la carpeta impermeabilizadora. Descripción: Corroboración en terreno de las condiciones aptas de manera que no afecte a la carpeta impermeabilizadora.

	Justificación: Es para que la topografía no pueda afectar la correcta posición de la carpeta impermeabilizadora
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar de implementación de la exigencia: Áreas de emplazamiento de la Pila Piloto. Forma de implementación de la exigencia: Disponer del equipo de profesionales que puedan ejecutar la labor de corroborar las condiciones aptas de suelo. Momento en que debe implementarse o ejecutarse la condición: En la fase de construcción del Proyecto
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de las condiciones del terreno en donde se emplazará la carpeta impermeabilizadora.
Forma de control y seguimiento	Solicitar Certificado de las condiciones del terreno.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.4. Instalación en Pila Piloto de sistema de impermeabilización y colección de soluciones de acuerdo a procedimiento con calidad certificada: Trazabilidad de los trabajos	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Verificación en terreno de las pruebas de calidad de la empresa constructora. Descripción: Verificar los certificados de calibración de los equipos IME, las calificaciones de los soldadores y las cantidades de personal y maquinaria comprometida para realizar el trabajo. Justificación: Asegurar personal y equipos con calidad certificada para construir.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar de implementación de la exigencia: Áreas de emplazamiento de la Pila Piloto. Forma de implementación de la exigencia: Disponer del personal y equipos certificados que puedan ejecutar la labor de construcción. Momento en que debe implementarse o ejecutarse la condición: En la fase de construcción del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Verificación de certificaciones de trabajadores y equipos involucrados en la construcción.
Forma de control y seguimiento	Solicitar Certificaciones.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.5. Instalación en Pila Piloto de sistema de impermeabilización y colección de soluciones de acuerdo a procedimiento con calidad certificada: Supervisión y verificación de instalación de las geomembranas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción

Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Verificación en terreno de las pruebas de instalación de la geomembrana. Descripción: Supervisión y verificación de instalación de las geomembranas, los ensayos propios de calidad del autocontrol del contratista constructor, el tensiómetro, las pruebas de vacío y de aire según corresponda, además de verificar las pruebas de spark test en las zonas angulares Justificación: Asegurar la correcta instalación de la geomembrana.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar de implementación de la exigencia: Áreas de emplazamiento de la Pila Piloto. Forma de implementación de la exigencia: Disponer de un supervisor al momento de la instalación de la geomembrana. Momento en que debe implementarse o ejecutarse la condición: En la fase de construcción del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Verificación de la correcta instalación de la geomembrana.
Forma de control y seguimiento	Solicitar registro de la verificación de la instalación de la geomembrana.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.6. Instalación en Pila Piloto de sistema de impermeabilización y colección de soluciones de acuerdo a procedimiento con calidad certificada: Supervisión y verificación de instalación del sistema colección.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Verificación en terreno de instalación del sistema de colección. Descripción: Supervisión y verificación de instalación del sistema de colección, verificando la uniformidad, cantidades, amarres y sellos si correspondiera según el diseño propio colector del Cliente CMZ. Justificación: Asegurar la correcta instalación del sistema de colección
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar de implementación de la exigencia: Áreas de emplazamiento de la Pila Piloto. Forma de implementación de la exigencia: Disponer de un supervisor al momento de la instalación del sistema de colección. Momento en que debe implementarse o ejecutarse la condición: En la fase de construcción del Proyecto
Indicador que acredite su cumplimiento	Verificación de la correcta instalación del sistema de colección.
Forma de control y seguimiento	Solicitar certificado de instalación del sistema de colección.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.7. Instalación en Pila Piloto de sistema de impermeabilización y colección de soluciones de acuerdo a procedimiento con calidad certificada: Verificación en terreno de instalación cover (material de relleno) sobre la geomembrana.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Verificación en terreno de instalación cover (material de relleno) sobre la geomembrana. Descripción: Verificar que no se produzca rupturas en la carpeta de impermeabilización, arrugas ni desubicación de las tuberías colectoras y recolectoras. Justificación: Asegurar la correcta instalación del cover (material de relleno) sobre la geomembrana.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar de implementación de la exigencia: Áreas de emplazamiento de la Pila Piloto. Forma de implementación de la exigencia: Disponer de un supervisor al momento de la instalación del cover. Momento en que debe implementarse o ejecutarse la condición: En la fase de construcción del Proyecto
Indicador que acredite su cumplimiento	Verificación de la correcta instalación del cover de la geomembrana.
Forma de control y seguimiento	Certificado de calidad del procedimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.8. Instalación en Pila Piloto de sistema de impermeabilización y colección de soluciones de acuerdo a procedimiento con calidad certificada: Verificación topográfica de alturas del cover instalado sobre la geomembrana.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Verificación topográfica de alturas del cover instalado sobre la geomembrana. Descripción: Verificación mediante un plano topográfico de salida, las alturas del cover colocado, realizado por el contratista constructor y contrastado por la topografía del Cliente CMZ. Justificación: Asegurar la correcta altura del cover sobre la geomembrana.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar de implementación de la exigencia: Áreas de emplazamiento de la Pila Piloto. Forma de implementación de la exigencia: Creación de Plano topográfico de las alturas del cover instalado. Momento en que debe implementarse o ejecutarse la condición: En la fase de construcción del Proyecto

Indicador que acredite su cumplimiento	Verificación de la topografía del cover de la geomembrana.
Forma de control y seguimiento	Certificado de calidad del procedimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.9. Sistema de Detección de Fugas: Verificación del nivel de las soluciones a captar	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Detectar fugas de forma inmediata y en el sitio específico donde se produce la fuga mediante sensores activos y pasivos. Descripción: Este tipo de sistema de detección permite detectar fugas de forma inmediata y en el sitio específico donde se produce la fuga, debido a que considera una malla de sensores ubicados bajo la geomembrana, que se activan al contactar el fluido. El sistema es instalado en conjunto con la geomembrana, ya que incluye sensores activos y pasivos, que son conectados a un gabinete de control fuera de la Pila Piloto. Cada sensor queda conectado a su estación de vigilancia mediante una línea continua de 2,5 mm de diámetro. La durabilidad está certificada para su uso por más de 30 años, permitiendo detectar la fuga en el momento que se produce y con la ubicación exacta de ella, gracias al sistema de interpretación de anomalías Justificación: Evitar eventuales infiltraciones
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar de implementación de la exigencia: Áreas de emplazamiento de la Pila Piloto, en conjunto con la geomembrana. Forma de implementación de la exigencia: Seguimiento en línea de operación de malla geoeléctrica en sala de control. Momento en que debe implementarse o ejecutarse la condición: En la fase de operación del Proyecto
Indicador que acredite su cumplimiento	Certificado de implementación de proveedor.
Forma de control y seguimiento	Seguimiento en línea de operación de malla geoeléctrica en sala de control.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 10.1.2 del Informe Consolidado de Evaluación

8.10. Condición de SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta

Mediante ORD. N° 4933 de fecha 21 de agosto de 2015, solicitó presentar una actualización sectorial al plan ya establecido de "Cierre de Faena Minera" de Compañía Minera Zaldivar, en donde queden adheridas las medidas expresadas en el Capítulo 1 sección 1.7 "Descripción de la fase de cierre" de la DIA.

8.11. Condición de SEREMI del Medio Ambiente, Región de Antofagasta

La SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 0562 de fecha 11 de noviembre de 2015, estableció la siguiente condición:

"En caso que como faena minera, las cantidades de residuos sean superiores lo establecido en el D.S. N°1/2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que "Aprueba Reglamento del Registro de

Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC", (incluyendo las cantidades de residuos generados o que recepcione como destinatario, para el presente proyecto), se debe considerar esta normativa como aplicable, para el caso de los residuos."

8.12. Otras consideraciones relacionadas con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto.

8.12.1. Se remitirá a la SEREMI de Bienes Nacionales un resumen identificando proveedor de áridos, orden de compra, resolución que lo autoriza a extraer áridos, coordenada del yacimiento y la cantidad total de material suministrado por éste.

8.12.2. Se remitirá a la SEREMI de Bienes Nacionales un resumen identificando al proveedor de hormigón y la cantidad total de material suministrado por éste.

9°. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias, son las siguientes:

9.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

9.1.1. Rotura y fuga de soluciones desde la carpeta de la Pila Piloto	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y operación
Parte, obra o acción asociada	Pila Piloto
Acciones o medidas a implementar	Medidas preventivas: 1. Instalación de sistema de impermeabilización con calidad certificada. 2. Instalación de sistema de detección de fugas. 3. Inspección técnica al buen funcionamiento del sistema de detección (pruebas de funcionamiento anuales). Medidas contingencia: 1. En caso de rotura, los sensores activos y pasivos y que son conectados a un gabinete de control fuera de la Pila Piloto, permiten detectar la falla en el momento que se produce (sin que dicha fuga afecte zonas profundas) y permite establecer la ubicación exacta de ella. 2. Una vez detectada la fuga, se detiene el riego de la pila. 3. Limpieza del área e inspección técnica del área donde se ubica la fuga. 4. Reparación de la carpeta dañada, según se establezca en inspección técnica previa (punto 3).
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo E del Adenda 1 de la DIA, Numeral 7.1 del Informe Consolidado de Evaluación.

9.1.2. Derrame de soluciones de la Planta Piloto SX-EW y Planta de Inoculación	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y operación
Parte, obra o acción asociada	Planta Piloto SX-EW y Planta de Inoculación
Acciones o medidas a	Medidas preventivas:

implementar	1. Construcción de sistema de contención de derrame para reactores y base impermeable y resistente (radier). 2. Realizar inspecciones, monitoreos y mantenciones de acuerdo a recomendaciones del fabricante a equipos que pudieran generar derrames de soluciones e insumos. 3. Comprobar la calidad y estado de los recipientes de almacenamiento de soluciones e insumos. 4. Disponer en el área de trabajo, las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) de cada una de las sustancias peligrosas que se manejen. 5. Mantener capacitado a todo el personal, con el fin de que cuenten con las herramientas de acción ante la ocurrencia de un evento de este tipo. Medidas contingencia: 1. Identificación del sector afectado. 2. Prohibición de acceso a personal no autorizado. 3. Contención primaria in situ para evitar propagación de las sustancias hacia sectores adyacentes al del incidente, mediante la construcción de diques o barreras para confinar el área de derrame, utilizando tierra, arena o concreto. 4. Absorber el líquido con tierra o arena. 5. Transferir el material recuperado a tambores plásticos o similares. 6. Manejar los recipientes como residuo (peligroso o no dependiendo de la sustancia derramada), según procedimiento de CMZ. 7. Si hay contaminación de suelo con sustancias peligrosas, removerlo mediante equipos especializado (mecánicos o manuales); la remoción abarcará toda la extensión real y en profundidad en que se observe presencia de la sustancia y manejado como sustancia peligrosa. 8. Si corresponde reportar el incidente de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 1.001/97 del Servicio de Salud de Antofagasta, que establece la obligatoriedad de notificar al Servicio de Salud de Antofagasta, accidentes por derrames de productos químicos.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo E del Adenda 1 de la DIA, Numeral 7.1 del Informe Consolidado de Evaluación.

9.1.3. Plan de contingencia ante eventuales sismos	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción y operación
Parte, obra o acción asociada	Proyecto
Acciones o medidas a implementar	Medidas preventivas: 1. Definición de puntos de encuentro de emergencias (PEE). 2. Capacitación en temas de seguridad. Medidas contingencia:

	1. En caso de que el sismo genere ocurrencia de los riesgos anteriores, se aplicarán dichas medidas en adición a las señaladas en este plan de contingencia. 2. Durante el sismo seguir las siguientes instrucciones generales que estarán identificadas en las áreas de trabajo habitual. 3. Inspecciones inmediatas a los ductos y reactores (planta piloto e inoculación) posteriormente a la ocurrencia de sismos. 4. Evaluación de daños. 5. Implementación de Plan de Reparaciones. 6. Cierre de válvulas. 7. Corte de suministro eléctrico. 8. Elaborar plan de acción ante réplicas sísmicas. 9. En paralelo, iniciar conteo del personal y dar atención de primeros auxilios. 10. Verificar la estabilidad de las principales estructuras. 11. Estabilización de las estructuras afectadas o demolición aquellas que presentan alto riesgo de derrumbe.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo E del Adenda 1 de la DIA, Numeral 7.1 del Informe Consolidado de Evaluación.

10. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

11. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

12. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

13. Que, para que el proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

14. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

15. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

16. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

17. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVO:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"**, de Compañía Minera Zaldívar Limitada.

2°. Certificar que el proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable y vigente.

3°. Certificar que el proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en el permiso ambiental sectorial que se señala en el artículo 136 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Mejoramiento de propiedades de soluciones de lixiviación"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo al artículo 20 de la Ley N° 19.300 ante el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Notifíquese y Archívese

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

VALENTÍN VOLTA VALENCIA
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL DIRECCION REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

CRISTIÁN GUTIÉRREZ VILLALOBOS
Director Regional SEA (S)
Secretario
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

VVV/RMM/CGV/NMM/nmm.

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.